Laboratorio 2

Cálculo Numérico

Diego Rojo

Instrucciones

- Entrega un **script de Python** (`.py`) por cada problema.
- Responde a las preguntas en **comentarios** dentro del código.
- Se pueden consultar las **diapositivas** y los **scripts disponibles en Blackboard**.
- **No** está permitido el uso de otros recursos. En particular, **no** se podrán usar LLMs (ChatGPT, Gemini, Claude, Cursor, GitHub Copilot…) ni modelos de autocompletado de código.

Problema 1

El Método de la Bisección solo utiliza el signo de $f(a)$ y $f(b)$, no sus magnitudes. Si uno de estos valores es mucho menor en magnitud que el otro, podríamos intuir que la raíz está más cerca de ese extremo. Una alternativa es usar una **aproximación lineal**: dado $[a, b]$ con una raíz de f, tomamos como x_k la intersección con el eje x de la recta que une $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$, en lugar del punto medio.

(a) Modifica la función `biseccion` añadiendo un argumento `aprox_lineal`. Si `aprox_lineal=True`, se utilizará la aproximación lineal para seleccionar x_k en lugar del punto medio.

(b) Compara ambos métodos (`aprox_lineal=True` y `False`) en la búsqueda de la raíz en $[-1,\ 1]$ de $f(x) = x - \cos(x)$, con tolerancia 10^{-6} y máximo 20 iteraciones. Comenta los resultados.

Problema 2

Estima **experimentalmente** el orden de convergencia r y la constante C del método con aproximación lineal (`aprox_lineal=True`) utilizando el error absoluto $|e_k| = |x_k - x^*|$ entre las aproximaciones sucesivas y la raíz real $x^* = \sqrt{2}$ de la función $f(x) = x^2 - 2$ en el intervalo $[0,\ 2]$. Utiliza una tolerancia de 10^{-8}.

El orden de convergencia r y la constante C se definen como:

$$\lim_{k \to \infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^r} = C$$